曲线积分与曲面积分

(A)

1．计算$\int_L (x+y)dx$，其中L为连接$(1,0)$及$(0,1)$两点的连直线段。

2．计算$\int_L \sqrt{x^2+y^2}ds$，其中L为圆周$x^2+y^2=ax$。

3．计算$\int_L (x^2+y^2)ds$，其中L为曲线$x=a(\cos t+t\sin t)$，$y=a(\sin t-t\cos t)$，$(0\le t\le 2\pi)$。

4．计算$\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}}ds$，其中$L$为圆周$x^2+y^2=a^2$，直线$y=x$及$x$轴在第一角限内所围成的扇形的整个边界。

5．计算$\int_L \left(x^{\frac{4}{3}}+y^{\frac{4}{3}}\right)ds$，其中$L$为内摆线$x=a\cos^3 t$，$y=a\sin^3 t$ $\left(0\le t\le \frac{\pi}{2}\right)$在第一象限内的一段弧。

6．计算$\int_L \frac{z^2}{x^2+y^2}ds$，其中$L$为螺线$x=a\cos t$，$y=a\sin t$，$z=at$ $(0\le t\le 2\pi)$。

7．计算$\int_L xydx$，其中L为抛物线$y^2=x$上从点$A(1,-1)$到点$B(1,1)$的一段弧。

8．计算$\int_L x^3dx+3zy^2dy-x^2ydz$，其中$L$是从点$A(3,2,1)$到点$B(0,0,0)$的直线段$AB$。

9．计算$\int_L xdx+ydy+(x+y-1)dz$，其中L是从点$(1,1,1)$到点$(2,3,4)$的一段直线。

10．计算$\int_L (2a-y)dx-(a-y)dy$，其中L为摆线$x=a(t-\sin t)$，$y=a(1-\cos t)$的一拱(对应于由t从0变到2π的一段弧)：

11．计算$\int_L (x+y)dx+(y-x)dy$，其中L是：

1）抛物线$y^2=x$上从点$(1,1)$到点$(4,2)$的一段弧；

2）曲线$x=2t^2+t+1$，$y=t^2+1$从点$(1,1)$到$(4,2)$的一段弧。

12．把对坐标的曲线积分 $\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 化成对弧和的曲经积分，其中 L 为：

1）在 xoy 平面内沿直线从点 $(0,0)$ 到 $(3,4)$；

2）沿抛物线 $y=x^2$ 从点 $(0,0)$ 到点 $(4,2)$；

3）沿上半圆周 $x^2+y^2=2x$ 从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$。

13．计算 $\int_L (e^x\sin y-my)dx+(e^x\cos y-mx)dy$ 其中 L 为 $x=a(t-\sin t)$，$y=a(1-\cos t)$，$0\le t\le\pi$，且 t 从大的方向为积分路径的方向。

14．确定 λ 的值，使曲线积分 $\int_\alpha^\beta (x^4+4xy^\lambda)dx+(6x^{\lambda-1}y^2-5y^4)dy$ 与积分路径无关，并求 $A(0,0)$，$B(1,2)$ 时的积分值。

15．计算积分 $\oint_L (2xy-x^2)dx+(x+y^2)dy$，其中 L 是由抛物线 $y=x^2$ 和 $y^2=x$ 所围成区域的正向边界曲线，并验证格林公式的正确性。

16．利用曲线积分求星形线 $x=a\cos^3 t$，$y=a\sin^3 t$ 所围成的图形的面积。

17．证明曲线积分 $\int_{(1,2)}^{(3,4)} (6xy^2-y^3)dx+(6x^2y-3xy^2)dx$ 在整个 xoy 平面内与路径无关，并计算积分值。

18．利用格林公式计算曲线积分

$\oint_L (xy^2\cos x+2xy\sin x-y^2e^x)dx+(x^2\sin x-2ye^x)dy$，其中 L 为正向星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}\ (a>0)$。

19．利用格林公式，计算曲线积分 $\oint_L (2x-y+4)dx+(5y+3x-6)dy$，其中 L 为三顶点分别为 $(0,0)$、$(3,0)$ 和 $(3,2)$ 的三角形正向边界。

20．验证下列 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 在整个 xoy 平面内是某函数 $u(x,y)$ 的全微分，并求这样的一个 $u(x,y)$，$(3x^2y+8xy^2)dx+(x^3+8x^2y+12ye^y)dy$。

21．计算曲面积分 $\iint_\Sigma (x^2+y^2)dx$，其中 Σ 为抛物面 $z=2-(x^2+y^2)$ 在 xoy 平

面上方的部分。

22．计算面面积分 $\iint_{\Sigma}(2xy-2x^2-x+z)ds$，其中 Σ 为平面和三坐标闰面所围立体的整个表面。

24．求抛物面壳 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)\ (0\le z\le 1)$ 的质量，壳的度为 $t=z$。

25．求平面 $z=x$ 介于平面 $x+y=1$，$y=0$ 和 $x=0$ 之间部分的重心坐标。

26．当 Σ 为 xoy 平面内的一个闭区域时，曲面积分 $\iint_{\Sigma}R(x,y,z)dxdy$ 与二重积分有什么关系？

27．计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}zdxdy+xdydz+ydzdx$ 其中 Σ 为柱面 $x^2+y^2=1$ 被平面 $z=0$ 及 $z=3$ 所截的在第一卦限部分的前侧。

28．计算 $\iint_{\Sigma}x^2dydz+y^2dxdz+z^2dxdy$ 式中 Σ 为球壳 $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ 的外表面。

29．反对坐标的曲面积分化成对面积的曲面积 $\iint_{\Sigma}P(x,y,z)dydz+Q(x,y,z)dzdx+R(x,y,z)dxdy$ 化成对面积的曲面积分，其中 Σ 是平面 $3x+2y+2\sqrt{3}z=6$ 在第一卦限的部分的上侧。

30．利用高斯公式计算曲面积：

1）$\iint_{\Sigma}x^2dydz+y^2dzdx+z^2dxdy$，其中 Σ 为平面 $x=0$，$y=0$，$z=0$，$x=a$，$y=a$，$z=a$ 所围成的立体的表面和外侧。

2）$\iint_{\Sigma}(x-y)dxdy+(y-z)xdydz$，其中 Σ 为柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=0$，$z=3$ 所围立体的外表面。

31．计算向理$\vec{\alpha}$穿过曲面Σ流向指定侧的通量：

1）$\vec{\alpha}=(2x-z)\vec{i}+x^2y\,\vec{j}-xz^2\vec{k}$，$\Sigma$为立体$0\le x\le a$，$0\le y\le a$，$0\le z\le a$，流向外侧；

2）$\vec{\alpha}=(x-y+z)\vec{i}+(y-z+x)\vec{j}+(z-x+y)-\vec{k}$，$\Sigma$为椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$，流向外侧。

32．求向理场$\vec{\alpha}=a^{xy}\vec{i}+\cos(xy)\vec{j}+\cos(xz^2)\vec{k}$的散度。

33．利用斯托克斯公式计算曲经积分$\oint_\Gamma ydx+zdy+xdz$其中Γ为圆周，$x^2+y^2+z^2=a^2$，$x+y+z=0$，若从x轴正向看去，这圆周取逆时针方向。

34．证明$\oint_\Gamma y^2dx+xydy+xzdz=0$，其中$\Gamma$为圆柱面$x^2+y^2=2y$与$y=z$的交线。

35．求向量场$\vec{a}=(x-y)\vec{i}+(x^3+yz)\vec{j}-(3xy^2)\vec{k}$，其中$\Gamma$为圆周$z=2-\sqrt{x^2+y^2}$，$z=0$。

36．求向量场$\vec{\alpha}=(z+\sin y)\vec{i}-(z-x\cos y)\vec{j}$的旋度。

37．计算$\oint_\Gamma(y^2-z^2)dx+(z^2-x^2)dy+(x^2-y^2)dz$，其中$\Gamma$为用平面$x+y+z=\frac{3}{2}$切立方体$0\le x\le a$，$0\le y\le a$，$0\le x\le a$的表面所得切痕，若从$ox$轴的下向看去与逆时针方向。

(B)

1．计算$\int_L yds$，其中L为抛物线$y^2=2px$由$(0,0)$到(x_0,y_0)的一段。

2．计算$\int_L y^2ds$，其中L为摆线$x=a(t-\sin t)$，$y=a(r-\cos t)$一拱$(0\le t\le 2\pi)$。

3．求半径为a，中心角为24的均匀圆弧(线心度$\rho=1$)的重心。

4．计算$\int_L zds$，其中L为螺线$x=t\cos t$，$y=t\sin t$，$z=t$ $(0\le t\le 2\pi)$。

5．计算$\int_L \frac{1}{x^2+y^2+z^2}ds$，其中$L$为空间曲线$x=\rho^t\cos t$，$y=\rho^t\sin t$，$z=\rho t$上相应于$t$从0变到2的这段弧。

6．设螺旋线弹簧一圈的方程为$x=a\cos t$，$y=a\sin t$，$z=kt$ $(0\le t\le 2\pi)$，它的线心度为$\rho(x,y,yz)=x^2+y^2+z^2$，求：

1）它关于z轴的转动惯量I_z；

2）它的垂心。

7．设L为曲线$x=t$，$y=t^2$，$z=t^3$上相应于t从0变到1的曲线弧，把对坐标的曲线积分$\int_L Pdx+Qdy+Rdz$化成对弧长的曲线积分。

8．计算$\oint_L \frac{(x+y)dx-(x-y)dy}{x^2+y^2}$，其中$L$为圆周$x^2+y^2=a^2$(按逆时针方向绕行)。

9．计算$\int_L ydx+zdy+xdz$，其中L为曲线$x=a\cos t$，$y=a\sin t$，$z=bt$，从$t=0$到$t=2\pi$的一段。

10．计算$\int_L (x^2+y^2)dx+(x^2-y^2)dy$，其中$L$为$y=1-|x|$ $(0\le x\le 2)$方向为x增大的方向。

11．验证曲线积分$\int_{(1,0)}^{(2,1)}(2xe^y-y)dx+(x^2e^y+x-2y)dy$与路径无关并计算积分值。

12．证明当路径不过原点时，曲线积分 $\int_{(1,1)}^{(2,2)}\frac{xdx+ydy}{x^2+y^2}$ 与路径无并，并计算积分值。

13．利用曲线积分求椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的面积。

14．利用格林公式计算曲线积分 $\int_L\left(x^2-y\right)dx-\left(x+\sin^2 y\right)dy$，其中 L 是圆周 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 上由点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的一段弧。

15．利用曲线积分，求笛卡尔叶形线 $x^3+y^3=3axy\ (a>0)$ 的面积。

16．计算曲线积分 $\oint_L\frac{ydx-xdy}{2\left(x^2+y^2\right)}$，其中 L 圆周 $(x-1)^2+y^2=2$，L 的方向为逆时针方向。

17．计算曲面积分 $\iint_\Sigma 3zds$，其中 Σ 为抛物面 $z=2-\left(x^2+y^2\right)$ 在 xoy 平面上的部分。

18. 计算 $\iint_\Sigma(xy+yz+zx)ds$，其中 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所截得的有限部分。

19．求面心度为 ρ_0 的均匀半球壳 $x^2+y^2+z^2=a^2\ (z\geq 0)$ 对于 z 轴的转动惯量。

20．求均匀的曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被曲面 $x^2+y^2=ax$ 所割下部分的重心的坐标。

21．计算曲面积分 $I=\iint_{x^2+y^2+z^2=a^2}f(x,y,z)ds$，其中

$$f(x,y,z)=\begin{cases}x^2+y^2,\ z\geq\sqrt{x^2+y^2}\\ 0\quad,\ z<\sqrt{x^2+y^2}\end{cases}。$$

22．计算$\iint\limits_{\Sigma}xzdxdy+xydydz+yzdzdx$，其中$\Sigma$是平面$x=0$，$y=0$，$z=0$，$x+y+z=1$所围成的空间区域的整个边界边界曲面的外例。

23．计算$\iint\limits_{\Sigma}\frac{1}{x}dydz+\frac{1}{y}dxdz+\frac{1}{z}dxdy$，其中$\Sigma$为椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$。

24．计算$\iint\limits_{\Sigma}(y-z)dydz+(z-x)dxdy+(x-y)dxdy$，式中$\Sigma$为圆锥面$x^2+y^2=z^2\ (0\leq z\leq h)$的外表面。

25．设$u(x,y,z)$，$v(x,y,z)$是两个定义在闭区域Ω上的具有二阶连续偏导数的函数，$\frac{\partial u}{\partial n}$、$\frac{\partial v}{\partial n}$依次表示$u(x,y,z)$，$v(x,y,z)$沿$\Sigma$外法线方向的方向导数。证明：$\iiint\limits_{\Omega}(u\Delta v-v\Delta u)dxdydz=\oiint\limits_{\Sigma}\left(u\frac{\partial v}{\partial n}-v\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds$，其中$\Sigma$是空间闭区域$\Omega$的整个边界曲面，这个公式叫做格林第二公式。

26．利用斯托克斯公式计算曲线积分$\int_{\Gamma}(x^2-yz)dx+(y^2-xz)dy+(z^2-xy)dz$其中$L$是螺旋线$x=a\cos t$，$y=a\sin t$，$z=\frac{h}{2\pi}t$，从$A(0,0,0)$到$B(a,0,h)$的一段。

27．设$u=u(x,y,z)$是有两阶连续偏导数，求证：$rot(gradu)=0$。

(C)

1．求曲线的弧长$y=a\arcsin\frac{x}{a}$，$z=\frac{a}{4}\ln\frac{a-x}{a+x}$从$O(0,0)$到$A(x_0,y_0,z_0)$。

2．计算$\int_{L}\frac{1}{y^2}ds$，其中L为悬链线$y=ach\frac{x}{a}$。

3．求均匀的弧 $x=e^t\cos t$，$y=e^t\sin t$，$z=e^t$ $(-\infty<t\le 0)$的重心坐标。

4. 计算 $\int_L \frac{y^2}{\sqrt{R^2+x^2}}dx+\left[4x+2y\ln\left(x+\sqrt{R^2+x^2}\right)\right]dy$，其中 e 是沿 $x^2+y^2=R^2$ 由点 $A(R,0)$ 逆时针方向到 $B(-R,0)$ 的半圆周。

5．设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有连续的导函数，求 $\int_L \frac{1+y^2f(xy)}{y}dx+\frac{x}{y^2}\left[y^2f(xy)-1\right]dy$，其中 L 是从点 $A\left(3,\frac{2}{3}\right)$ 到点 $B(1,2)$ 的直线段。

6．计算 $\int_{(1,\pi)}^{(2,\pi)}\left(1-\frac{y^2}{x^2}\cos\frac{y}{x}\right)dx+\left(\sin\frac{y}{x}+\frac{y}{x}\cos\frac{y}{x}\right)dy$，沿着不与 oy 轴相交的路径。

7．已知曲线积分 $\int_L (x+xy\sin x)dx+\frac{f(x)}{x}dy$ 与路径无关，$f(x)$ 是可微函数，且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$，求 $f(x)$。

8. 设在平面上有 $\vec{F}=\frac{x\vec{i}+y\vec{j}}{(x^2+y^2)^{3/2}}$ 构成内场，求将单位质点从点 $(1,1)$ 移到 $(2,4)$ 场力所作的功。

9．已知曲线积分 $I=\oint_L y^3dx+(3x-x^3)dy$，其中 L 为 $x^2+y^2=R^2$ $(R>0)$ 逆时针方向曲线：1）当 R 为何值时，使 $I=0$？2）当 R 为何值时，使 I 取的最大值？并求最大值。

10．计算 $I=\iint_\Sigma x(1+x^2z)dydz+y(1-x^2z)dzdx+z(1-x^2z)dxdy$ 其中 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ $(0\le z\le 1)$ 的下侧。

11．计算 $\iint_\Sigma |xyz|ds$，其中 Σ 的方程为 $|x|+|y|+|z|=1$。

12．计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}2(1+x)dydz$，其中 Σ 是曲线 $y=\sqrt{x}\ (0\le x\le 1)$ 绕 x 轴旋转一周所得曲面的外侧。

13．计算 $\int_L (x+2xy)dx+(x^2+2x+y^2)dy$，其中 L 为由点 $A(4,0)$ 到点 $O(0,0)$ 的上半圆周 $x^2+y^2=4x$

14．证明 $\int_L \frac{(3y-x)dx+(y-3x)dy}{(x+y)^3}$ 与路径无关，其中 L 不经过直线 $x+y=0$，且求 $\int_{(1,0)}^{(2,3)}\frac{(3y-x)dx+(y-3x)dy}{(x+y)^3}$ 的值。

15．求圆锥 $z=\sqrt{x^2+y^2}\ (0\le z\le h)$ 的侧面关于 oz 轴的转动惯量。

16．选择 a，b 值使 $\frac{(y^2+2xy+ax^2)-(x^2+2xy+by^2)dy}{(x^2+y^2)^2}$ 为某个函数 $u(x,y)$ 的全微分，并求原函数 $u(x,y)$。

17．计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma}\frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$，其中 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2$，平面 $z=1$，$z=2$ 所围立体外面的外侧。

18．证明

1）$\Delta(uv)=u\Delta v+v\Delta u+2\nabla u\nabla v$；

2）$\nabla x(\nabla x\vec{\alpha})=\nabla(\nabla\cdot\vec{\alpha})-\nabla^2\vec{\alpha}$